产品规格书

C01 模组

产品型号：DYP-C01-V1.0

文件版本：V1.0

文件密级：外发

受控制

深圳市电应普科技有限公司
Shenzhen Dianyingpu Technology Co., Ltd.
深圳市电应普科技有限公司保留该文件所有版权

修订记录

*A - 增加 M - 修改 D - 删除

版本	日期	章节号	A/M/D	标题或简要描述	修订者	批准者
V1.0	2025/05/14		A	编制	NWB YYL	

目录

1. 产品介绍 2
1.1. 概述 2
1.2. 产品特点 2
1.3. 适用范围 2
1.4. 基本参数 3
1.5. 机械特性 4
1.6. 接口定义 4
2. 极限参数 5
2.1. 额定环境条件 5
2.2. 额定电气条件 5
3. 通信说明 5
3.1. 功能说明 5
3.1.1. 遥控功能说明 5
3.1.2. 多字节功能说明 6
3.1.3. 定位功能说明 6
3.1.4. 纠偏功能说明 6
3.2. 通信协议说明 7
3.2.1. 通信参数 7
3.2.2. 通信协议 7
3.3. Modbus 协议 12
3.3.1. Modbus 协议参数 12
3.3.2. Modbus 协议格式 12
3.3.3. Modbus 寄存器 12
4. 注意事项 14
5. 包装规范 14

业技术部

1. 产品介绍

1.1. 概述

C01 模组是一款专为水下复杂环境设计的无线数据传输传感器，基于超声波调制解调技术，实现水下中短距离数据通信。产品具备快速遥控、多字节通信、定位，纠偏等功能，支持水下多场景应用，实现水下机器人无线智能控制、实时通信及科研探测等，具有低功耗、高可靠性及抗干扰能力强等特点。

C01 模组以下简称“模组”加以说明。

1.2. 产品特点

- 快速遥控功能、多字节通信
- 高精度定位，纠偏回归功能
- 水下 360 度通信
- 通信距离大于 20m
- 功耗低，适合电池供电设备
- 通信时延最小 510ms
- 防水等级 IP68，耐水压 5m@168H
- 静电防护符合 IEC61000-4-2 标准

1.3. 适用范围

- 水下机器人无线控制
- 水下环境监测数据通信

严禁复制

1.4. 基本参数

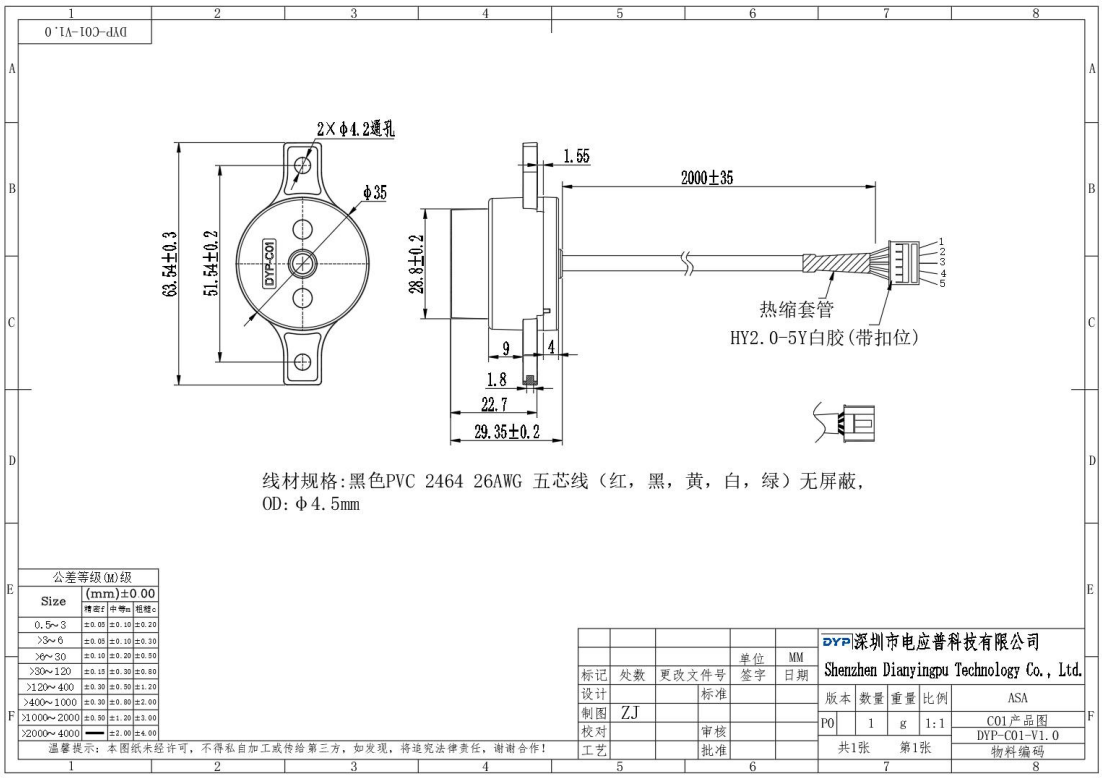
类别	规格书	单位	备注
工作电压	5V±5%	V	
电源极性接反保护	支持	/	
待机电流	＜18	mA	
平均工作电流	＜30	mA	（1）
最大通信距离	1～2000	cm	（2）
通信角度	360	deg	
遥控时延	≤510	ms	（3）
遥控回传时延	≤1120	ms	（3）
遥控周期	≥1200	ms	（3）
多字节	1～7	Byte	
多字节时延	≤2200	ms	（3）
多字节回传时延	≤2900	ms	（3）
多字节周期	≥3000	ms	（3）
定位时延	≤1200	ms	（3）
定位周期	≥1250	ms	（3）
定位精度	3+S*1%	cm	（3）
纠偏时延	≤1250	ms	（3）
纠偏周期	≥1300	ms	（3）
开机时间	≤200	ms	（3）
波特率	默认 115200，可配置	bit/s	
输出方式	UART	/	
防尘防水	IP68，耐水压 5m@168H	/	
模组壳体	ASA 黑色	/	

备注：（1）以上测试在供电 DC5V，工作时触发周期为 2000ms 所得到的典型数据。

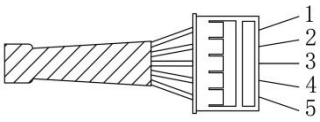
（2）模组静止在长 25 米宽 12 米的矩形泳池水面平静、无水流的环境下测试所得数据，S 表示当前距离。

（3）在 115200 波特率情况下所得到的典型数据，两模组距离越远时延越长。

1.5. 机械特性



1.6. 接口定义



引线编号	引线颜色	引线名称	引线描述	备注
1	红色	VCC	电源输入引线	
2	黑色	GND	电源接地引线	
3	黄色	RX	UART 触发输入引线	（1）
4	白色	TX	UART 通讯输出引线	（1）
5	绿色	S	纠偏同步输出引线	

备注：(1)通讯电平均为 0V～3.3V，最大支持 5.5V 输入。

(2)TX 和 RX 引线为开漏模式，用户需要在接口上增加上拉 4.7K-10K 电阻。

2. 极限参数

2.1. 额定环境条件

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
存贮温度	-30	25	70	℃	
存贮湿度	-	65%	90%	RH	（1）
工作温度	1	25	50	℃	
工作湿度	100%	100%	100%	RH	

备注：(1) a、环境温度在 0-39℃时，湿度最高值为 90%（不凝露）

b、环境温度在 40-50℃时，湿度最高为当前温度下自然界最高湿度（不凝露）

2.2. 额定电气条件

参数项	规格			单位	备注
	最小值	典型值	最大值		
工作电压	4.75	5	5.25	V	
峰值电流			300	mA	峰峰值
输入纹波			50	mV	峰峰值
输入噪声			100	mV	峰峰值
通讯线 ESD			±4/±8	KV	（1）

备注：（1）IEC61000-4-2 标准

3. 通信说明

3.1.功能说明

3.1.1. 遥控功能说明

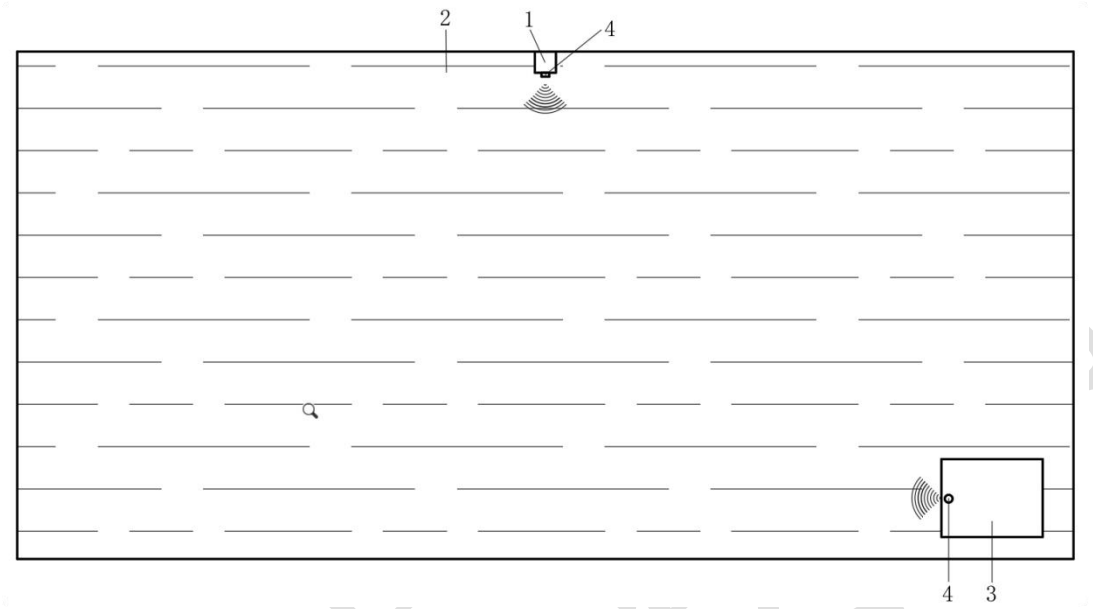
模组具备在水下环境实现双向数据交互的功能，支持两个完全浸没于水中的模组之间进数据传输，每次传输的数据长度最多为 1 个字节。

遥控功能传输数据位数可通过 modbus 寄存器 0X023C 来设置，寄存器的设置范围是 1-8，对应 1-8 个 bit 数据位。需要相互通信的两个模组设置成一样的数据位数才能正常通信。优点是数据位越少，通信时延越短。

发送端模组负责将水声数据传输至接收端模组。当接收端模组完整接收并成功解析发送端发送的水声数据后，会立即通过水声信道向发送端模组回传相同的数据作为确认。当发送端模组接收到回传数据时，即可判定接收端已正确完成数据接收流程。

3.1.2. 多字节功能说明

多字节是通过功能码 0X6E 配置实现，最多可实现 7 字节数据发送。发送的字节数越少，时延越少。



通信示意图

①基站 ②泳池 ③清洁机器人 ④C01 模组

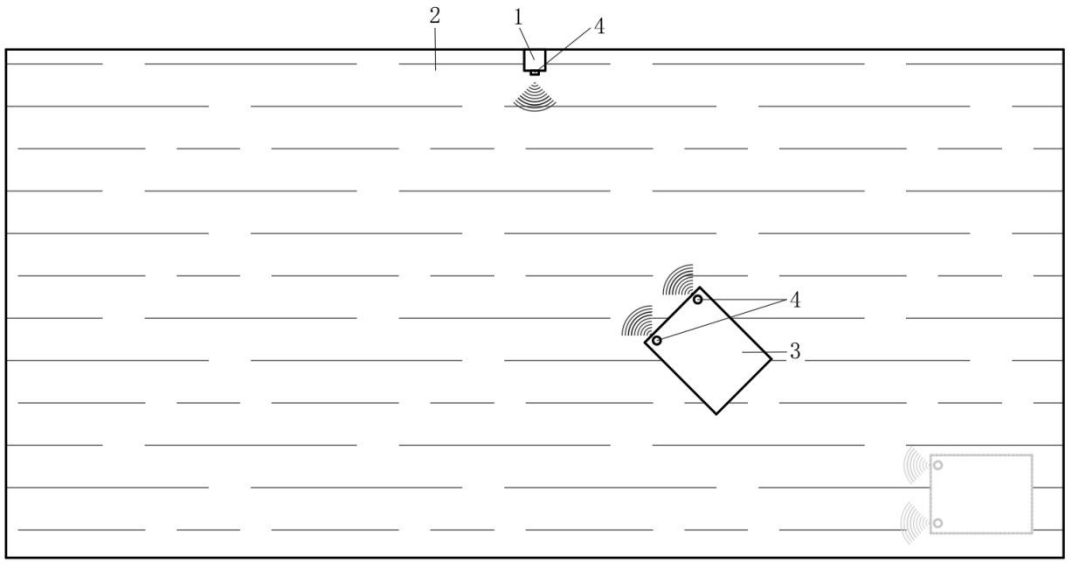
3.1.3. 定位功能说明

模组定位功能可以实现两个完全浸没在水中的模组相互获取之间的距离，主机可以通过模组返回的定位信息得知两个模组的状态是相互靠近、远离还是相对静止。需要获取定位信息的主机向模组发送定位指令，模组定位完成后模组会向主机返回定位信息。

3.1.4. 纠偏功能说明

模组纠偏功能是通过纠偏模组返回的纠偏信息来判断机器人前进方向是否偏航，如果发现偏航，机器人可以根据纠偏模组返回的信息对前进方向做出调整。纠偏模组由主副两个模组构成，需并联在一起，并水平安装在机器人前进方向的两端，两个模组的间距推荐≥30cm，取第三个模组作为定位基站安装在机器人返航的目的地。

模组的主副机功能是通过设置 modbus 寄存器 0X023D 的值实现，设置成 0 是主机，1 是副机。副机只有纠偏功能，其他功能不启用。



纠偏回归示意图

①基站 ②泳池 ③清洁机器人 ④C01 模组

3.2. 通信协议说明

3.2.1. 通信参数

接口	波特率	数据位	校验位	停止位
TTL(3.3V)	115200（默认）	8	无	1

3.2.2. 通信协议

主机发送							
名称	从机地址	功能码	帧长度	状态	接收地址	数据区	校验和
长度(Byte)	1	1	1	1	1	1	1

从机回应						
名称	设备地址	功能码	帧长度	状态	数据区	校验和
长度(Byte)	1	1	1	1	N	1

功能码列表			
序号	功能码	描述	备注
1	0X6A	发送遥控数据	
2	0X8A	发送遥控数据成功回应	
3	0X8B	接收遥控数据回应	

4	0X6C	发送定位数据	
5	0X8C	接收定位数据回应	
6	0X6D	发送纠偏数据	
7	0X8D	接收纠偏数据回应	
8	0X6E	发送多字节功能	
9	0X8E	接收多字节回应	

0X6A 发送遥控数据格式			
序号	**数据格式**	**长度（字节）**	**备注**
1	地址	1	模组地址，默认 0X01，范围 0x01-0x05
2	功能码	1	发送功能码
3	帧长度	1	帧长度从地址位到校验位的数据长度，包括校验位
4	状态	1	固定 0X01
5	预留	1	固定为 0XFF
6	数据	1	要发送的水声数据，受设置的数据位数影响，数据位与值范围的关系如下(数据位可通过 modbus 寄存器 0x023c 查询设置)： 数据位 数据 时延(ms) 回传时延(ms) 1： 0x00~0x01 ≤300 ≤873 2： 0x00~0x03 ≤330 ≤903 3： 0x00~0x07 ≤360 ≤933 4： 0x00~0x0f ≤390 ≤962 5： 0x00~0x1f ≤420 ≤993 6： 0x00~0x3f ≤450 ≤1022 7： 0x00~0x7f ≤481 ≤1053 8： 0x00~0xff ≤510 ≤1083
7	校验和	1	校验和等于所有数据的和取低八位： 校验和=(地址+功能码+帧长度+状态+预留+数据)&0X0F

0X8A 发送遥控数据成功回应格式			
序号	**数据格式**	**长度（字节）**	**备注**
1	地址	1	模组地址
2	功能码	1	代表功能码 0X6A 的回应
3	帧长度	1	帧长度从地址位到校验位的数据长度，包括校验位
4	状态	1	00 正常，其它值异常
5	数据	1	无回传功能固定返回 0X00 表示发送完成； 有回传功能则返回回传数据；
6	校验和	1	检验和计算方式同“0X6A 发送遥控数据格式”

0X8B 接收遥控数据回应格式			
序号	**数据格式**	**长度（字节）**	**备注**
1	地址	1	模组地址

2	功能码	1	接收到水声数据功能码
3	帧长度	1	帧长度从地址位到校验位的数据长度，包括校验位
4	状态	1	00 正常，其它值异常
5	数据	1	接收到的水声数据 0X00~0XFF
6	校验和	1	检验和计算方式同“0X6A 发送遥控数据格式”

0X6C 发送定位数据格式			
序号	**数据格式**	**长度（字节）**	**备注**
1	地址	1	从机地址
2	功能码	1	水声定位功能码
3	帧长度	1	帧长度从地址位到校验位的数据长度，包括校验位
4	状态	1	固定 0X01,其它值预留
5	预留	1	固定为 0xff
6	数据	1	固定 0X01
7	校验和	1	检验和计算方式同“0X6A 发送遥控数据格式”

0X8C 接收定位数据回应格式			
序号	**数据格式**	**长度（字节）**	**备注**
1	地址	1	模组地址
2	功能码	1	回应水声定位功能码 0X6C
3	帧长度	1	帧长度从地址位到校验位的数据长度，包括校验位
4	状态	1	00 正常，其它值异常
5	定位距离	2	定位距离值，单位 cm，无符号 16 位数据
6	飞行时间	2	声波飞行时间，单位 us，无符号 16 位数据
7	温度	2	温度值，单位 0.1℃，有符合 16 位数据
8	校验和	1	检验和计算方式同“0X6A 发送遥控数据格式”

0X6D 发送纠偏数据格式			
序号	**数据格式**	**长度（字节）**	**备注**
1	地址	1	从机地址
2	功能码	1	水声定位功能码
3	帧长度	1	帧长度从地址位到校验位的数据长度，包括校验位
4	状态	1	默认 1,其它值预留
5	预留	1	固定为 0xff
6	数据	1	固定 0x02
7	校验和	1	检验和计算方式同“0X6A 发送遥控数据格式”

0X8D 接收纠偏数据回应格式			
序号	数据格式	长度（字节）	备注
1	地址	1	模组地址
2	功能码	1	回应水声定位功能码 0X6D
3	帧长度	1	数据帧长度从地址位到校验位的数据长度，包括校验

			位
4	状态	1	00 正常，其它值异常
5	最先接收到数据的模组	1	0：副模组先接收到 1：主模组先接收到
6	主模组与基站的距离	2	定位距离值，单位 cm
7	副模组与基站的距离	2	定位距离值，单位 cm
8	两模组的偏差值	2	两个模组定位时间差，单位 us
9	温度	2	温度值，单位 0.1℃，有符合 16 位数据
10	校验和	1	检验和计算方式同“0X6A 发送遥控数据格式”

0X6E 发送多字节			
序号	数据格式	长度（字节）	备注
1	地址	1	从机地址
2	功能码	1	水声多字节功能码
3	帧长度	1	数据帧长度从地址位到校验位的数据长度，包括校验位
4	状态	1	默认 1,其它值预留
5	预留	1	固定为 0xff
6	数据	1-7	1-7 字节 字节 时延(ms) 回传时延(ms) 1： ≤752 ≤1380 2： ≤993 ≤1619 3： ≤1235 ≤1861 4： ≤1475 ≤2101 5： ≤1714 ≤2330 6： ≤1954 ≤2580 7： ≤2195 ≤2820
7	校验和	1	检验和计算方式同“0X6A 发送遥控数据格式”

0X8E 接收多字节回应			
序号	数据格式	长度（字节）	备注
1	地址	1	模组地址
2	功能码	1	回应水声定位功能码 0X6E
3	帧长度	1	数据帧长度从地址位到校验位的数据长度，包括校验位
4	状态	1	00 正常，其它值异常
5	多字节	1-7	1-7 个字节
6	校验和	1	检验和计算方式同“0X6A 发送遥控数据格式”

例子：

1、水声遥控功能，向模组发送水声数据 0X3F
主机发送：01 6A 07 01 ff 3F B5
发射端模组回应：01 8A 06 00 3F D0
接收端模组回应：01 8B 06 00 3F D1
主机数据包说明：发射端主机发送功能码 0X6A 控制发射端发送水声数据，其中 3F 表示向模组发送 0X3F 的水声数据。
发射端数据包说明：发射端接收到回传数据 0X3F，表示模组回应了确认数据 0X3F；
接收端数据包说明：数据 3F 表示接收到发射端模组发送的 3F 的数据

2、水声定位，向接收模组发起定位
主机发送：01 6C 07 01 FF 01 75
发射端回应：01 8C 0B 00 00 06 00 7E 01 20 3D
接收端回应：01 8B 06 00 01 93
说明：主机发送 0X6C 功能码控制发射端进行定位，当发射端定位完成后会回应数据包给主机，其中 0X0006 表示当前定位距离 6cm，0X007e 表示飞行时间 126us，0X0120 表示温度 28.8 摄氏度

3、纠偏功能数据
主机发送：01 6D 07 01 FF 02 77
主模组回应：01 8D 0B 00 01 00 05 00 07 00 72 01 19 32
说明：01 表示主模组先接收到基站回复的定位数据，0X0005 表示主模组到基站的距离为 50cm，0X0007 表示副模组到基站的距离位 7cm，0x0072 表示主模组和副模组定位时间差为 114us，0X0119 表示 28.1 摄氏度。

4、水声多字节发送，向接收端模组发送水声数据：01,02,03,04,05
主机发送：01 6E 0B 01 FF 01 02 03 04 05 89
接收端模组回应：02 8E 0A 01 01 02 03 04 05 AA
主机数据包说明：发射端主机发送功能码 0X6E 控制发射端发送多字节水声数据，01,02,03,04,05 为多字节水声数据
接收端回应数据包说明：01,02,03,04,05 为接收到的多字节水声数据
注意：最大字节数为 7 个，超过后将发送失败。

3.3. Modbus 协议

3.3.1. Modbus 协议参数

接口	校验	传感器地址	读功能码	写功能码
Modbus-RTU	CRC-16/MODBUS	可设置，默认 0x01	0x03	0x06

3.3.2. Modbus 协议格式

用户机为主机设备，本模组为从机设备。

主机发送(读)：

名称	设备地址	功能码 0x03	寄存器地址	寄存器数量	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

从机回应(读)：

名称	设备地址	功能码 0x03	返回字节数	数据区	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	1	N	2

主机发送(写)：

名称	设备地址	功能码 0x06	寄存器地址	数据区	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

从机回应(写)：

名称	设备地址	功能码 0x06	寄存器地址	数据区	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

3.3.3. Modbus 寄存器

寄存器数据为高字节在前，低字节在后。

1) Modbus 寄存器表

权限	地址	功能	数据类型	说明
读写	0x0200	从机地址	无符号整型，16 位	范围：0x01～0xFE(默认 0x01)，0xFF 为广播地址
读写	0x0201	波特率	无符号整型，16 位	串口波特率(默认 115200)，单位：bps，设置后立即生效，寄存器值对应的波特率如下： 0x0002:4800，0x0003:9600， 0x0004:14400，0x0005:19200，

				0x0006:38400，0x0007:57600， 0x0008:76800，0x0009:115200
读写	0x023c	数据位设置	无符号整型，16 位	发送模组和接收模组设置同样的数据位才可正常通信,数据位范围为 1-8 位，数据位与值范围的关系如下： 1： 0x00~0x01 2： 0x00~0x03 3： 0x00~0x07 4： 0x00~0x0f 5： 0x00~0x1f 6： 0x00~0x3f 7： 0x00~0x7f 8： 0x00~0xff
读写	0x023d	主副机设置	无符号整型，16 位	设置为副机时只有纠偏功能，其他功能不启用。 0：主机 1：副机

2) 波特率对单包通讯时长的影响

序号	波特率	通讯时长	备注
1	4800	16ms	
2	9600	8ms	
3	14400	5.6ms	
4	19200	4ms	
5	38400	2.4ms	
6	57600	1.6ms	
7	76800	0.8ms	
8	115200	0.6ms	

注释：波特率越高单包通讯时间越短。

例1：修改从机地址

主机：01 06 02 00 00 05 48 71

从机：01 06 02 00 00 05 48 71

说明：传感器地址由0x01修改为0x05。

例2：读取波特率

主机：01 03 02 01 00 01 D4 72

从机：01 03 02 00 03 F8 45

说明：读取波特率，读取到的波特率是：9600bps

例3：修改数据位

主机：ff 06 02 3c 00 08 5c 66

从机：02 06 02 3c 00 08 49 8B

说明：传感器地址数据位设置成 08。

例4：修改主副机设置

主机：ff 06 02 3D 00 00 0c 60

从机：02 06 02 3D 00 00 19 8D

说明：传感器设置成主机。

4. 注意事项

1. 公司保留对此文档更改的权利，功能更新，恕不另行通知；
2. 设计时请注意结构公差，不合理的结构设计有可能引起模组功能短暂性异常；
3. 设计时请注意电磁兼容性评估，不合理的系统设计有可能引起模组功能异常；
4. 泳池水晃动较大水声通信模组通信成功率和正确率会受影响；
5. 同一泳池内同一时间只能有一个模组发起通信或进行定位，否则会造成通信和定位失败；
6. 泳池有孤岛或遮挡物可能会导致遥控、定位、纠偏和多字节功能通信距离变短或异常；
7. 模组安装离墙距离要大于 10cm，离墙距离越近通信距离变短或异常；
8. 涉及产品极限参数边界应用时，可联系本司 FAE 确认相关注意事项；

5. 包装规范

1、默认为电应普常规包装方式；
2、可根据客户 IQC 相关标准定制包材；
3、集装箱运输方式需采用交错拼箱方式，同时需在单栈外缘使用裹膜搭配加强角板的方式以提供足够的支撑。